

中山大学本科生期末考试

考试科目：《数理统计》(B 卷)

学年学期：2024 学年第 1 学期

姓 名：_____

开课单位：数学学院（珠海）

学 号：_____

考试方式：闭卷可以使用计算器

年 级：_____

考试时长：120 分钟

院 系：_____

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》：“考试作弊者，不授予学士学位。”

-----以下为试题区域，共四道大题，总分 100 分，考生请在答题纸上作答-----

一、填空题（共5小题，每小题2分，共10分）

1. 如果连续型随机变量 X 的概率密度函数是 $f(x; \theta)$, $\theta \in \Omega$, 满足正则条件 (R1) ~ (R4), 那么计算费希尔信息的三个等价公式之一 $I(\theta) =$ _____

2. 假设样本量为 $n=ab$ 的随机样本 $X_{11}, X_{12}, \dots, X_{ab}$ 的样本方差 S^2 . Q, Q_3, Q_4 表示 3 个随机变量, 它们是服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的 $n=ab$ 个独立随机变量 $X_{11}, X_{12}, \dots, X_{ab}$ 的实二次型. 则 $Q=Q_3+Q_4$, 其中 $Q=(ab-1) S^2$, $Q_3 =$ _____

3. 设 $f(x; \theta)$ 是随机变量 X 的 pdf 或 pmf, $\gamma < \theta < \delta$, X 的分布服从正则指数类. 如果 $X_1, X_2, \dots, X_n$ (n 是固定正整数) 是来自 X 分布的随机样本, 那么 $Y_1 = \sum_{i=1}^n K(x_i)$ 是 θ 的 _____ 统计量。

4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 表示来自分布具有 pdf 或 pmf $f(x; \theta)$ 的样本量为 n 的随机样本, $\theta \in \Omega$. 设 $Y_1 = u_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是一个统计量, 它的 pdf 或 pmf 是 $f_{Y_1}(y_1; \theta)$. 由充分统计量的定义, Y_1 是 θ 的充分统计量当且仅当 _____ 不依赖于 $\theta \in \Omega$.

5. 假定 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 iid 的, 具有 pdf $f(x; \theta)$, 对于 $\theta_0 \in \Omega$, 满足正则条件 (R0) ~ (R5), 此外, 假定费希尔信息满足 $0 < I(\theta_0) < \infty$, θ 的极大似然估计量是 $\hat{\theta}$, 则在原假设 $H_0: \theta = \theta_0$ 为真的条件下, $-2 \log \Lambda \xrightarrow{D} \chi^2(1)$, 其中 $\Lambda =$ _____

二、讨论题（共2小题，每小题6分，共12分）

1. 如果随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 满足 $X_i = \theta + e_i$, $i=1, 2, \dots, n$ 。其中 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是 iid 的, e_i 具有共同 pdf $f(x)$, $x \in (-\infty, +\infty)$, $f(x)$ 满足正则条件. 求费希尔信息 $I(\theta)$, 讨论 $I(\theta)$ 是否依赖于 θ 。

2. 若 $f(x; \theta)$ 服从均匀分布 $U(0, \theta)$, 试判别均匀族 $\{f(x; \theta), 0 < \theta < +\infty\}$ 的每个成员是否都表示正则指数类?

三、计算题（共4小题，每小题各12分，共48分）

1. 考察服从二项分布 $b(n, p)$ 的单一随机变量 X , 具有 $n=5$ 与 $p=\theta$. 设 $f(x; \theta)$ 表示 X 的 pmf, 下面的表格给出在正概率密度点上 $f(x; 1/2)$, $f(x; 3/4)$ 的值。

x	0	1	2	3	4	5
$f(x; 1/2)$	1/32	5/32	10/32	10/32	5/32	1/32
$f(x; 3/4)$	1/1024	15/1024	90/1024	270/1024	405/1024	243/1024

(1) 对检验显著性水平 $\alpha=1/32$, 使用 X 的一个随机变量对简单假设 $H_0: \theta=1/2$ 与备择简单假设 $H_1: \theta=3/4$ 进行检验。

(2) 求最优临界域。

2. 设 Z_n 服从 $\chi^2(n)$ 分布, Z_n 的 mgf 是 $M_{Z_n}(t) = (1-2t)^{-n/2}$, $t < 1/2$. 求随机变量 $Y_n = (Z_n - n) / \sqrt{2n}$ 的极限分布。

3. 某灯泡厂用4种不同材料的灯丝生产了4批灯泡, 除灯丝材料不同外, 其它生产条件完全相同。今从每批灯泡中随机地抽取若干个灯泡, 测得使用寿命 (单位: h) 数据如下表所列, 给定显著性水平 $\alpha_1=0.05$, $F \geq F_{0.95}(3, 22) = 3.05$, 现在要求推断灯泡使用寿命是否因灯丝材料不同而有显著差异。

灯 泡 寿命/h 灯 丝	1	2	3	4	5	6	7	8
A_1	1 600	1 610	1 650	1 680	1 700	1 720	1 800	
A_2	1 580	1 640	1 640	1 700	1 750			
A_3	1 460	1 550	1 600	1 620	1 640	1 740	1 660	1 820
A_4	1 510	1 520	1 530	1 570	1 680	1 600		

4. 设随机实验结果通过两种属性加以分类 (诸如头发颜色和眼睛颜色). 也就是一种分类是结果间具有某种互斥性且是穷举的, 设结果为 $A_1, A_2, \dots, A_a$; 而另一种分类也是结果间具有某种互斥性且是穷举的, 设为 $B_1, B_2, \dots, B_b$, $p_{ij} = P(A_i \cap B_j)$,

$i=1,2,\dots,a, j=1,2,\dots,b$. 独立重复 n 次随机实验, 并用 X_{ij} 表示事件 $A_i \cap B_j$ 的频数. 由于像 $A_i \cap B_j$ 这类事件有 $k=ab$ 个. 倘若 n 很大. 利用独立性卡方检验方法对属性 A 与 B 的独立性进行检验。

四、证明题（共2小题，每小题15分，共30分）

1. 设 X_1, X_2 表示来自下述分布的样本量为 $n=2$ 的随机样本, 此分布具有pdf

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & 0 < x < +\infty, 0 < \theta < +\infty \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- (1) (满分5分) 求证: 统计量 $Y_1 = X_1 + X_2$ 是 θ 的充分统计量.
 (2) (满分8分) 用完备族定义求证: Y_1 的pdf族是 $\{f_{Y_1}(y_1; \theta): \theta \in \Omega\}$ 是完备族.
 (3) (满分2分) 求证: Y_1 与每一个标度不变统计量 $u(X_1, X_2)$ 是独立的.

2. 假定 X 服从 $N(\mu_1, \sigma^2)$, Y 服从 $N(\mu_2, \sigma^2)$, 设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 是源自 X 分布的随机样本, 而设 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 是源自 Y 分布的随机样本. 假定两个样本是彼此相互独立的, 并设 $n = n_1 + n_2$ 是总样本量。

- (1) (满分11分) 求证: 如下随机变量 T 服从自由度为 $n-2$ 的 t 分布. 即

$$T = \frac{[(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)] / \sigma \sqrt{n_1^{-1} + n_2^{-1}}}{\sqrt{(n-2)S_p^2 / (n-2) / \sigma^2}} = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n-2)$$

$$\text{其中 } S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

- (2) (满分4分) 详细写出求 $\Delta = \mu_1 - \mu_2$ 的精确度为 $(1-\alpha) 100\%$ 置信区间的全过程。